

План лекций

№ п.п.	Название лекции
1	Характеристика рыночных механизмов в нефтегазовой отрасли. Спрос и предложение нефти и газа.
2	Ценообразования на нефть, газ и нефтепродукты.
3	Государственное налогообложение нефтегазовых вертикально интегрированных компаний.
4	Нефтегазовый вертикально интегрированный холдинг, как подсистема народного хозяйства. Базовые подсистемы предприятия. Цепочка добавленной стоимости. Основные и сервисные виды производств.
5	Информационная система формирования себестоимости нефти.
6	Информационная система формирования себестоимости нефтепродуктов.
7	Принципы и подходы к построению системы планирования и контроля. Характеристики отдельных подсистем планирования.
8	Планирование объемных показателей (добыча, переработка). Планирование финансового результата.
9	Информационная система управления предприятием реального времени. Особенности управленческого учета. Оценка результативности (прибыль, рентабельность, и пр.)

Лекция №2

Ценообразование для нефти, газа и нефтепродуктов.

Лектор: первый заместитель начальника
УИТ О.Ю.Латыпова

План 2 лекции

- Поговорим о том, как формируется цена на нефть.
- Проследим историю изменения цен на нефть, обсудим насколько цену можно прогнозировать.
- Поговорим, как получается прибыль добывающего предприятия. Дадим определение Себестоимости. Обсудим из чего она складывается, и почему важно обоснованно включать в себестоимость те или иные издержки.
- Как формируется цена на нефтепродукты
- Как формируется цена на природный газ
- Разработка нефтяных месторождений

Три вида цен на нефть:

Спотовая – стоимость за товар в данное время на немедленных условиях поставки

Форвард – договорная. Зафиксировано все: цена, качество, объем и срок поставки. Обычно для разовых сделок

Фьючерсная – оговаривается срок поставки и цена, остальные показатели фиксируются в прейскуранте биржи. Для повторяющихся сделок

Цена на нефть

- Чаще всего это **спотовая** цена барреля нефти одного из маркетинговых сортов, обычно североморской нефти Brent **(70 %)**.

(есть еще: WTI, Dubai Crude, раньше была нефтяная корзина ОПЕК)

- Цены на другие сорта зависят от качества, плотности и содержания серы, зачастую задаются относительно одного из маркерных сортов. Россия торгует Urals.
- **Спрос малоэластичен к изменению цены** это значит, что при изменении цен, спрос практически не меняется (нефть важный энергоресурс, которому нет замены в полной мере).

Цена на нефть. История изменения (1).

- Потерпев поражение в Войне Судного дня 1973 года, арабские страны решили сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в день, чтобы «наказать» Запад. Хотя другие страны и сумели увеличить добычу на 1 млн баррелей в день, общая добыча сократилась на 7 %, а **цены выросли в 4 раза.**
- В 1983 году на биржах Нью-Йорка и Чикаго были введены фьючерсы на нефть. С этого момента, причем с каждым годом все сильнее, стало ощущаться присутствие финансового рынка в ценообразовании. За несколько лет они **упали более, чем втрое.**
- После вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году цены выросли, но быстро упали опять, после того как стало ясно, что другие страны легко могут увеличить добычу нефти. После разгрома Ирака в 1991 году цены продолжали падать и достигли своего минимума **11 долларов за баррель** в 1998 году. В России это привело, в частности, к упадку нефтяной промышленности и стало одной из причин дефолта 1998 года.

Цена на нефть. История изменения (2).

- Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти, и к середине 2000 года цены достигли **30 долларов** за баррель.. В начале января 2008 года, впервые за всю историю, цены на нефть превысили 100 долларов за баррель.
- В мае 2008 года была достигнута цена 135 долларов (ввиду ипотечного кризиса в Америке, деньги застрахованных фондов хлынули на сырьевые рынки). Максимальная цена нефти сорта WTI была достигнута 11 июля 2008 года, превысив **147 долларов** за баррель, после чего началось резкое снижение, продолжавшееся до декабря 2008 года, когда цены на нефть упали до уровня четырёхлетнего минимума в **36 долл. за баррель**.
- В 2009 году цены постепенно восстановились до уровня в **60-80 долларов**, затем поднялись до **100—125 долларов** в 2011—2013 годах.
- С середины 2014 года из-за переизбытка сырья на рынке, вызванного, в частности, ростом добычи сланцевой нефти в США, цены на нефть **снизились двукратно**. Дополнительной причиной снижения стал отказ ОПЕК снизить квоты на добычу в ноябре 2014. Средняя цена нефти Brent в 2014 году составила **\$99,3**, а в 2015 году — **\$52** за баррель.
- В январе 2016 года стоимость нефти марки Brent опустилась до **\$27,72** за баррель на фоне отмены санкций в отношении Ирана.
- Сегодня цена на нефть марки Brent **\$70**

Цена на нефть. История изменения (3).

- В 2020 году нефть марки Brent дешевела на фоне коронавирусных ограничений составляла \$33;

(Urals - была \$18,22 за баррель, в апреле она рухнула до отрицательных значений, см следующий слайд)

- В 2021 году цена марки Brent начала постепенно расти от \$ 54 до \$ 77
- В 2022 цена на нефть марки Brent \$93,61

(Urals была- \$ 76.09)

- В 2023 цена на нефть марки Brent \$ 83,89

(Urals была- \$ 62.99)

- В 2024 цена на нефть марки Brent \$80,12

(Urals была- \$ 63.44)

- Сегодня цена на нефть марки Brent **\$69,92**

(Urals сегодня- \$ 65, 49-спотовая)

Цена на нефть. История изменения (4).

По данным Минфина, в апреле 2020 года средняя цена Urals составила **\$18,22** за баррель, это в 3,9 раза ниже по сравнению с апрелем предыдущего года (\$71,54 за баррель). В январе—апреле 2020 средняя стоимость российской нефти сложилась в размере \$41,04 за баррель (за тот же период 2019 года — \$65,18 за баррель).

20 апреля 2020г. котировки Urals в ходе торгов рухнули до отрицательных значений (- 2 USD за баррель). **Это – абсолютный минимум за всю историю.** Цена Urals в четвертом квартале 2020 г. была **\$25.**

Подробнее на РБК:

<https://www.rbc.ru/business/07/05/2020/5eb349529a7947bbcd889c5>

Ведущие страны по запасам нефти(в млрд. баррелей)

1. Венесуэла – 303.8
2. Саудовская Аравия – 297.5
3. Канада – 168.1
4. Иран – 157.8
5. Ирак – 145.0
6. **Россия – 107.8**
7. Кувейт – 101.5
8. ОАЭ – 97.8
9. США – 68.8
10. Ливия – 48.4
11. Нигерия – 36.9
12. Казахстан – 30
13. Китай – 26.0
14. Катар – 25.2
15. Алжир – 12.2
16. Бразилия – 11.9
17. Норвегия – 7.9
18. Ангола – 7.8
19. Азербайджан – 7.0
20. Мексика – 6.1

Крупнейшие государства – потребители нефти в 2021:

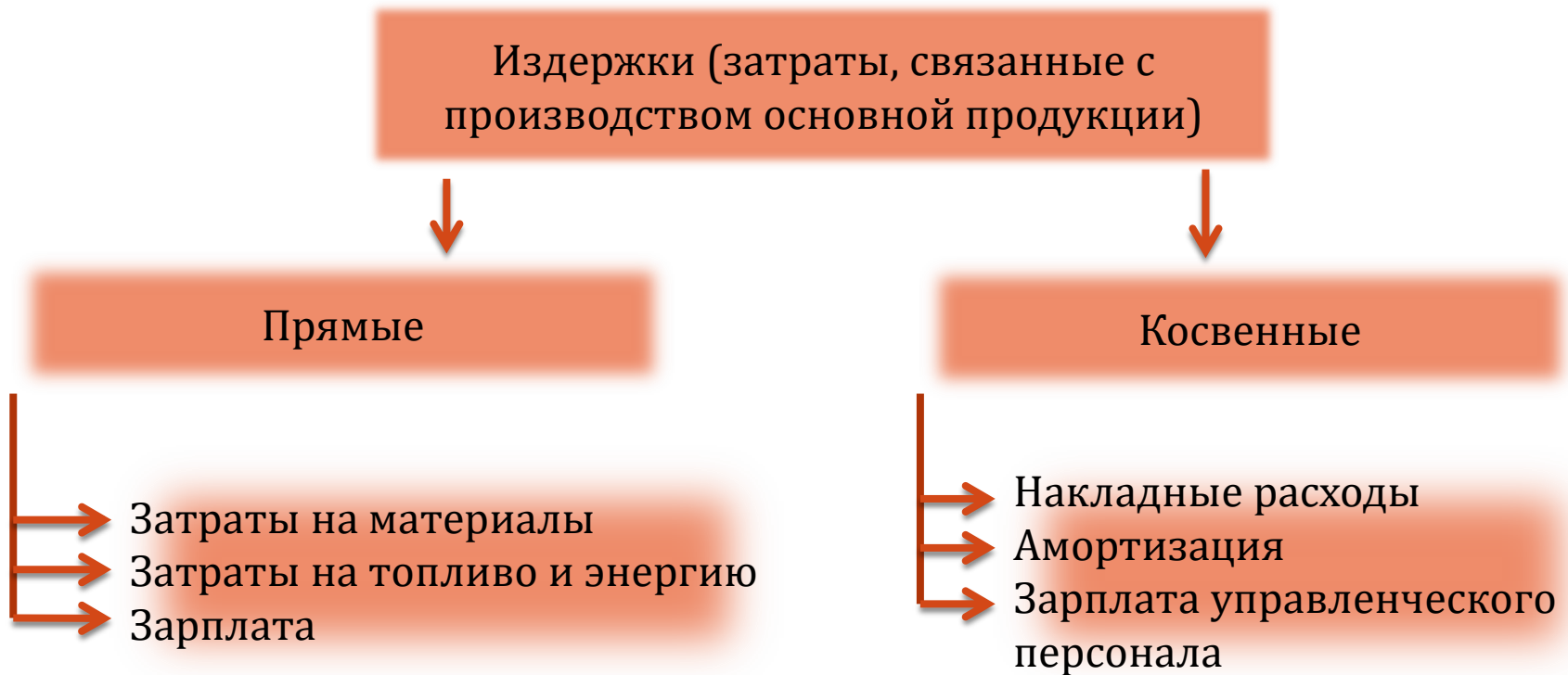
- 1.США – 18.684 млн. бар. в сутки
2. Китай – 15.442 млн. б/с
3. Индия – 4.878 млн. б/с
4. Саудовская Аравия – 3.556млн. б/с
5. Россия – 3.407 млн. б/с
6. Япония – 3.341 млн. б/с
7. Южная Корея – 2.613 млн. б/с
8. Бразилия – 2.252 млн. б/с
9. Канада – 2.229 млн. б/с
10. Германия – 2.045 млн. б/с

Крупнейшие государства – экспортеры нефти в 2021 год:

Саудовская Аравия
(экспорт 6,66 млн баррелей в сутки)
Россия (4,65 млн баррелей)
Ирак (3,43 млн баррелей)
США (3,1 млн баррелей)
Канада (около трех млн баррелей)
ОАЭ (2,4 млн баррелей)
Нигерия (1,88 млн баррелей)
Кувейт (1,8 млн баррелей)
Норвегия (1,5 млн баррелей)
Казахстан (1,4 млн баррелей)

Себестоимость

Стоимостное суммарное денежное выражение всех издержек, которое несут нефтедобывающие компании при добыче. Рассчитывается по отношению к единице объема нефти.



Себестоимость нефти в разных странах (статистика 2019\2021 года в долларах)

- США (сланцевая нефть) – 36 \$USA;
- Россия (старые месторождения) – 32 \$USA; \20
- США (шельф Мексиканского залива) – 29 \$USA \ \$43-45
- Норвегия (добыча на шельфе Северного моря) – 21 \$USA;
- Канада (битумная нефть) – 20 \$USA;
- Россия (новые месторождения) – 20 \$USA \ \$50-55 \$USA;
- Нигерия – 15 \$USA;
- Мексика и Венесуэла (битумная нефть) – 139 \$USA;
- Алжир – 12 \$USA;
- Ливия – 11 \$USA;
- Россия (перспективные месторождения, требующие больших капвложений) – 10 \$USA;
- Казахстан – 10 \$USA \ \$20 до \$50
- Иран – 9 \$USA; \ \$11 (континент), \$ 27 (море)
- Саудовская Аравия – 8 доллара за баррель.

$$\begin{aligned} &\text{Прибыль} \\ &= \\ &\text{Выручка} - \\ &\text{Себестоимость} \end{aligned}$$

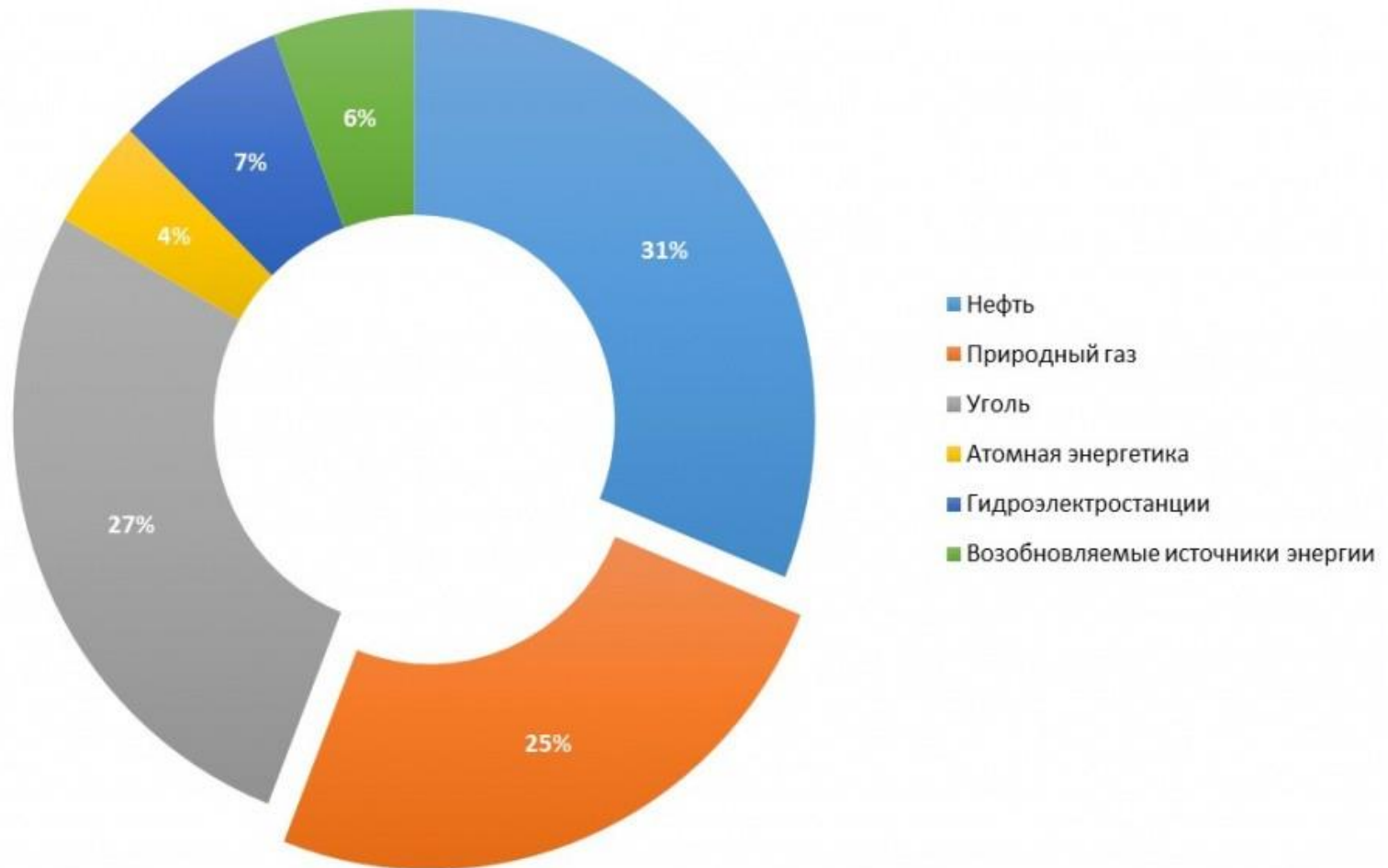
Цена на нефтепродукты

Наибольшее влияние на розничные цены бензина оказывает вовсе не стоимость нефти, как может показаться на первый взгляд. На самом деле, большую часть — около 60% — от цены топлива составляют налоги:

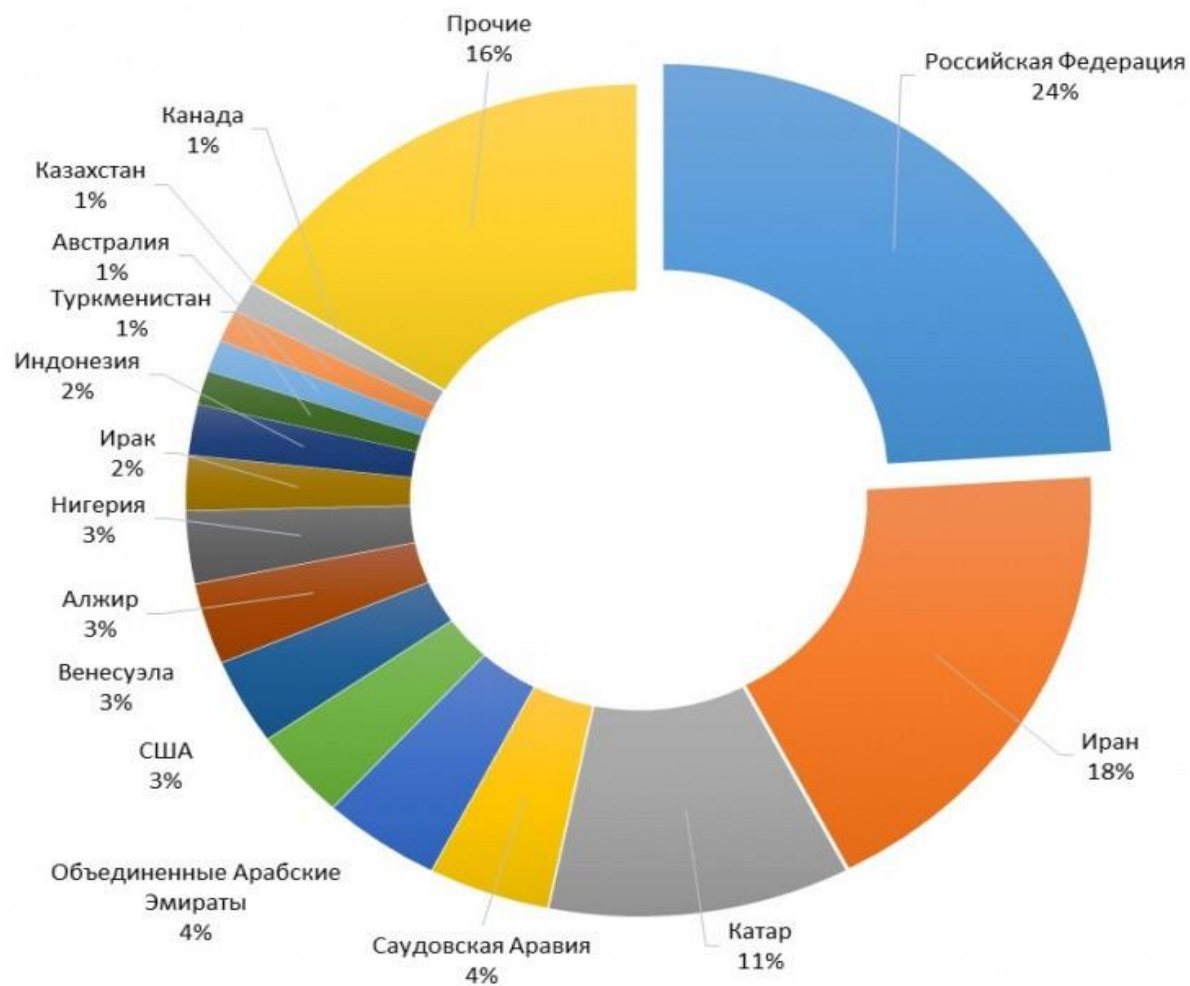
- 23% — налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
- 17% — налог на добавленную стоимость (НДС)
- 20% — акцизы на бензин.

Еще 8% составляют расходы на добычу и переработку нефти, 19% — маржа добычи и переработки, Только 13% — АЗС (включают в себя, расходов на обслуживание заправочной станции, в том числе стоимость аренды земли, транспортировки топлива, затраты на зарплату персоналу и т.д..

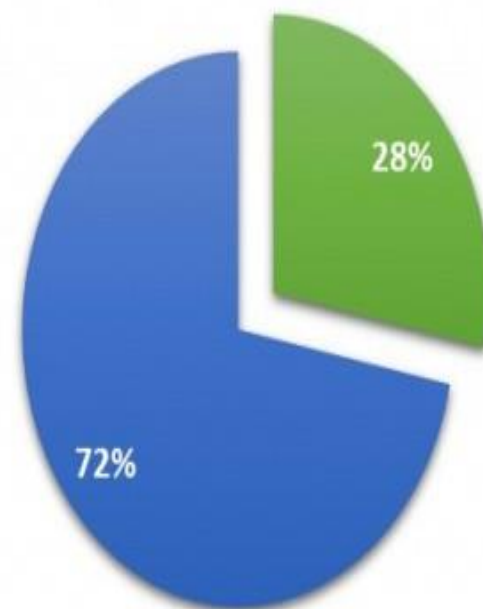
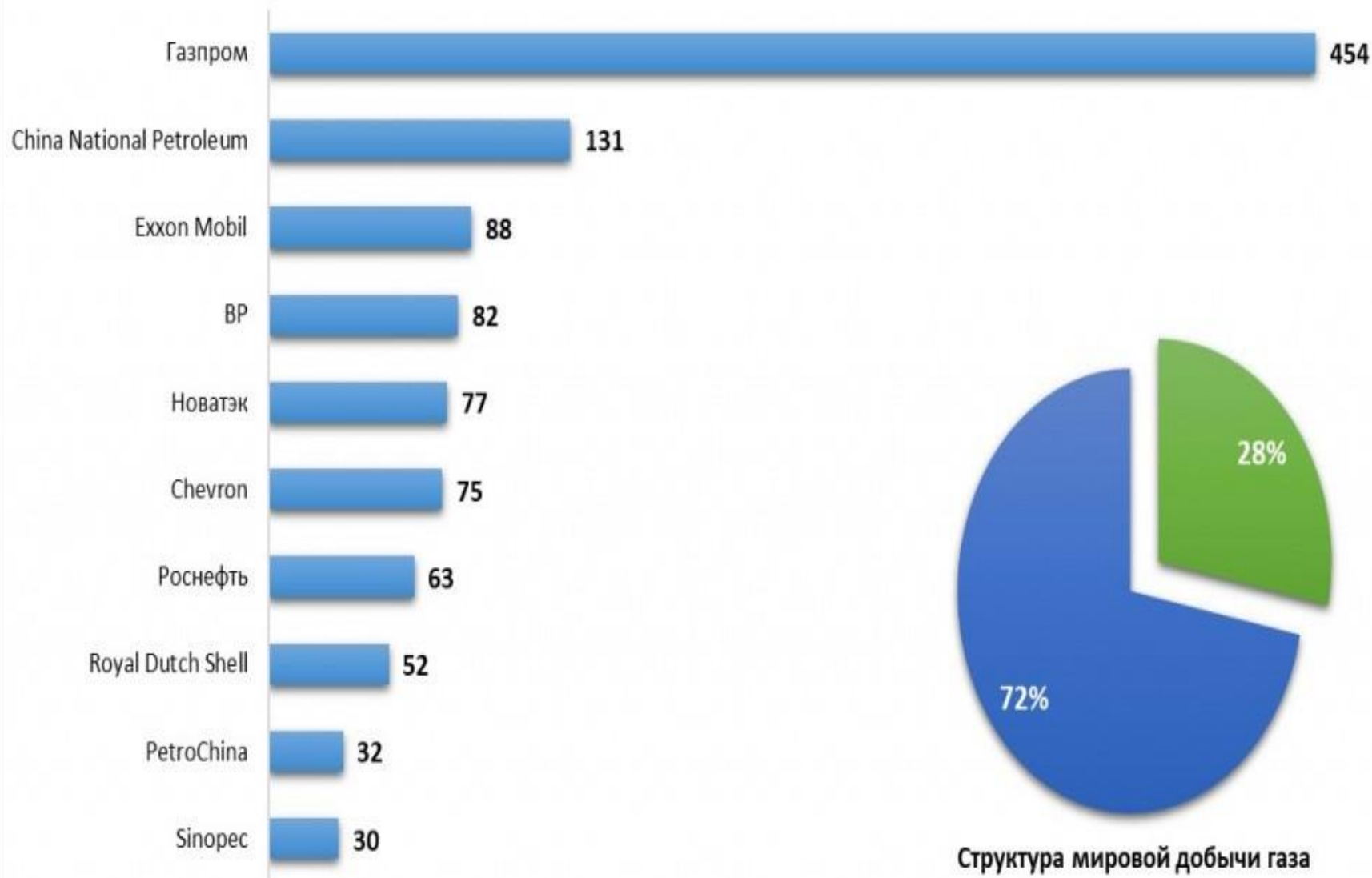
Структура мирового потребления электроэнергии



Запасы природного газа



Объем добычи Топ-10 компаний, млрд. кубометров в год.



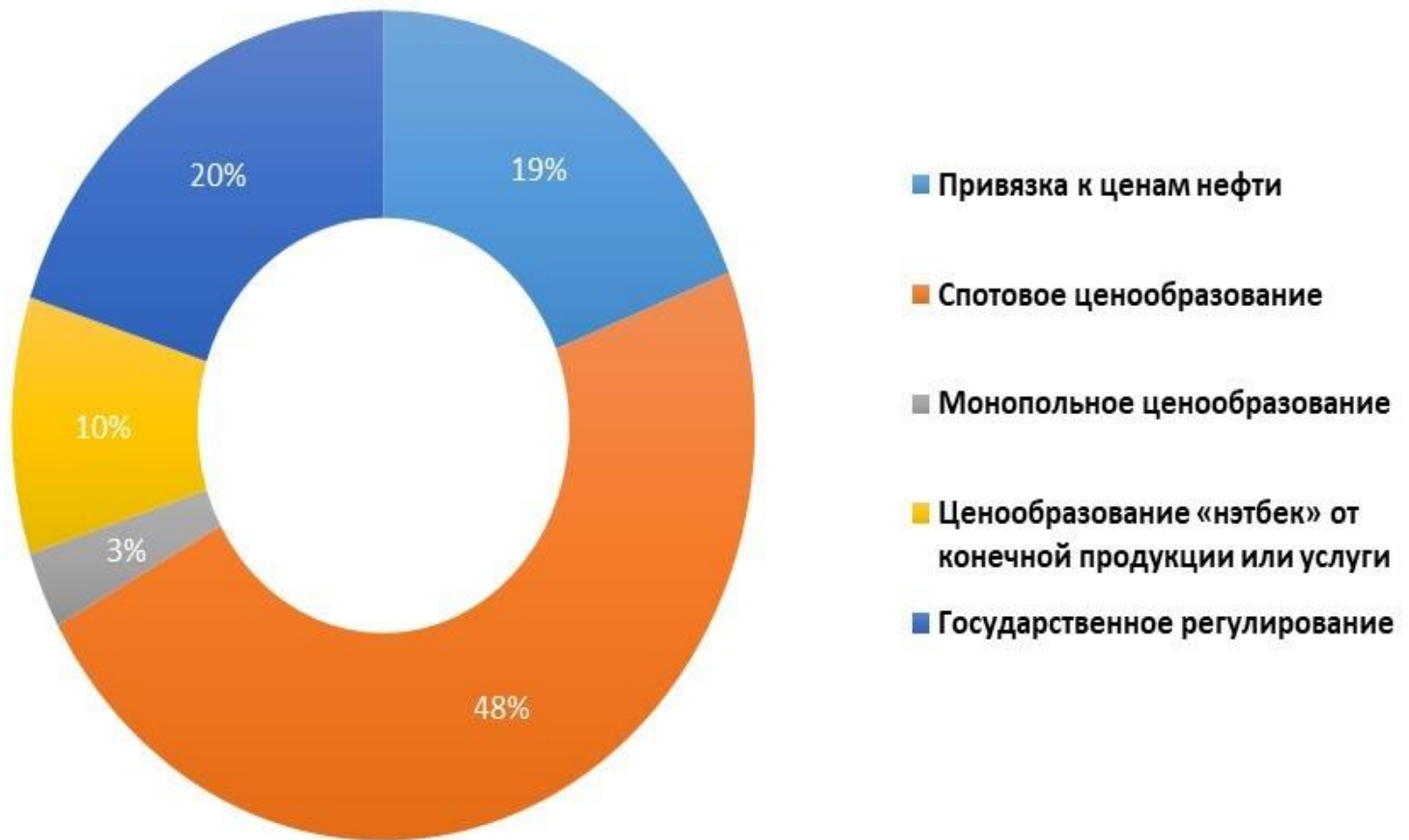
Структура мировой добычи газа

Как формируется цена на природный газ

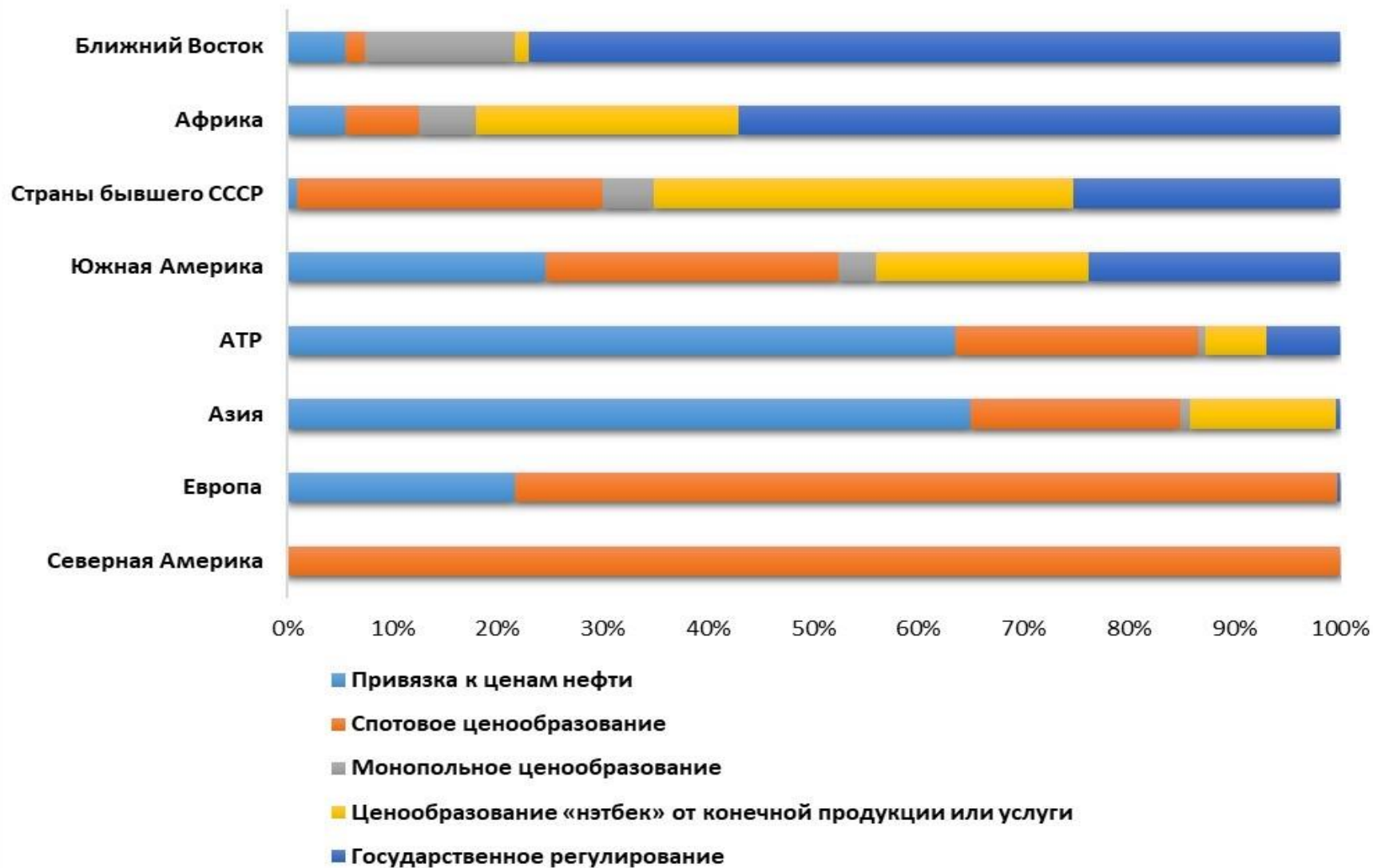
На рынке природного газа существуют несколько способов ценообразования:

- Привязка к ценам нефти
- Ценообразование «нэтбек» от конечной продукции
- Спотовое ценообразование (газовые биржи)
- Цены, устанавливающиеся в результате двусторонних переговоров между монополиями
- Затратный принцип ценообразования
- Государственное регулирование на основе социальных и политических соображений

Формирование цен на газ по данным Международного газового союза (IGU)



Формирование цен на газ по регионам по данным Международного газового союза (IGU)



Цена на газ

Сейчас 39 стран импортируют СПГ, тогда как 10 лет назад таких было всего 17. В ближайшие пару лет их число вырастет, как ожидается, до 46: мощности строят, в частности, такие страны, как Уругвай, Бахрейн, Бангладеш.

Все больше инвесторов используют цену газа в Henry Hub, газопроводном центре в Луизиане, в качестве мирового ориентира.

Основная причина – значительный рост предложения.

Были найдены огромные запасы газа в США, на Ближнем Востоке, в Восточной Африке и Австралии.

Развитие технологий позволило увеличить экспортные возможности.

В России 1/3 разведанных мировых запасов

Россия добывает 25 % от мировой добычи

Разработка нефтяных и газовых месторождений

- Строительство дорог
- Бурение разведывательных скважин (монтаж\демонтаж буровых установок)
- Бурение поисковых скважин (монтаж\демонтаж буровых установок)
- Оценка размеров месторождений
- Программа разработки включает:
 - Расширение границ земельных участков под разведанное месторождение
 - Оценка числа скважин (минимальное количество скважин на максимальной площади)
 - Отсыпка кустов
 - Монтаж буровых установок
 - Эксплуатационное бурение
 - Строительство нефтегазовой инфраструктуры (объекты трубопроводы до узлов сбора нефти)

Технологии бурения

Способов бурения 2 – ударно – канатный и роторный

Видов долот 3 – рыбий хвост, шарошечное, алмазное

Буровые растворы – дешевый: глина с водой, дорогой: на углеводородной основе, менее опасен для экологии + воздух и газ (у нас этого нет, считается опасным)

**Спасибо за внимание.
Вопросы?**

Латыпова Ольга Юрьевна
Управление информационных
технологий ОАО «Сургутнефтегаз»